

[강의 노트] Java 프로그래밍 기초

1. 자바 개발 환경 구축 (Environment Setup)

자바 프로그램을 개발하고 실행하기 위해서는 핵심 도구 설치와 환경 설정이 필요합니다.

1) 필수 설치 요소

- **JDK (Java Development Kit - 자바 개발 키트):** 자바 프로그램을 개발하기 위한 도구 모음입니다. 컴파일러(\$javac\$)와 JRE가 포함되어 있습니다.
- **JRE (Java Runtime Environment - 자바 실행 환경):** 자바 프로그램을 '실행'만 할 때 필요한 환경입니다. (JVM 포함)

💡 **한 줄 요약:** 개발자는 **JDK**를 설치해야 하며, JDK를 설치하면 JRE와 JVM이 모두 자동으로 설치됩니다.

- **IDE (통합 개발 환경):** 코딩을 편리하게 도와주는 프로그램입니다. 주로 **IntelliJ IDEA** 또는 **Eclipse**를 사용합니다.

2) 환경 변수 (Path) 설정 이유

- 운영체제(OS) 어디서든 자바 컴파일러(\$javac\$)와 실행기(\$java\$)를 명령어 한 줄로 호출할 수 있도록 기본 경로를 등록하는 과정입니다.

2. 자바 프로그램의 실행 원리 및 기본 구조

1) 자바 프로그램의 실행 원리

자바는 "**Write Once, Run Anywhere**" (한 번 써서 어디서든 실행한다) 라는 강력한 특징을 가집니다. 이를 가능하게 하는 것이 바로 **JVM**입니다.

1. **소스 코드 작성:** 개발자가 **.java** 파일로 코드를 작성합니다.
2. **컴파일:** 자바 컴파일러(\$javac\$)가 소스 코드를 컴퓨터가 바로 이해할 수 없는 중간 단계인 바이트 코드(**.class**)로 변환합니다.
3. **실행:** JVM (자바 가상 머신)이 바이트 코드를 읽어 해당 OS(Windows, Mac, Linux 등)가 이해할 수 있는 기계어로 번역하여 실행합니다.

2) 자바 프로그램의 기본 구조

가장 기초적인 "Hello, World!" 출력 코드를 통해 자바의 구조를 살펴봅니다.

```
public class Main{ // 1. 클래스 선언

    // 2. 메인 메서드 (프로그램의 시작점)
    public static void main(String[] args){

        // 3. 실행할 코드 (콘솔 출력)
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

- `public class Main`: 자바는 소스 파일명과 클래스명이 반드시 일치해야 합니다. (파일명: `Main.java`)
- `public static void main(String[] args)`: 자바 프로그램이 실행될 때 가장 먼저 찾는 시작점(Entry Point)입니다. 이 메서드가 없으면 프로그램이 실행되지 않습니다.
- `;` (세미콜론): 자바에서 문장의 끝을 알리는 마침표 역할을 하므로 절대 빼먹으면 안 됩니다.

3. 변수, 자료형 및 기본 산술 연산자

1) 변수 (Variable)

- 데이터(값)를 저장할 수 있는 **메모리 공간의 이름**입니다.
- 자바는 변수를 사용하기 전에 반드시 어떤 종류의 데이터가 들어올지 '형태(자료형)'를 미리 지정해야 합니다.

2) 기본 자료형 (Data Type)

가장 자주 쓰이는 대표적인 기본 자료형들입니다.

대분류	자료형	크기	설명	예시
정수형	<code>int</code>	4 byte	가장 기본적으로 쓰는 정수	<code>int age = 25;</code>
	<code>long</code>	8 byte	큰 정수를 다룰 때 사용 (점미사 L 필수)	<code>long money = 30000000000L;</code>
실수형	<code>double</code>	8 byte	가장 기본적으로 쓰는 실수 (소수 점)	<code>double pi = 3.14159;</code>

문자형	<code>char</code>	2 byte	단 하나의 문자만 저장 (홀따옴표 <code>' '</code>)	<code>char grade = 'A';</code>
논리형	<code>boolean</code>	1 byte	참 또는 거짓만 저장 (<code>true</code> / <code>false</code>)	<code>boolean isJavaFun = true;</code>

⚠ **참고 (문자열):** 문장(문자열)을 저장하는 `String` 은 기본 자료형이 아니라 참조 자료형이지만, 빈번하게 사용됩니다. 쌍따옴표 `" "` 를 사용합니다. (예: `String name = "Java";`)

3) 기본 산술 연산자 (Arithmetic Operators)

수학적 계산을 할 때 사용하는 연산자입니다.

- `+` : 더하기 (예: `5 + 3 = 8`)
- `-` : 빼기 (예: `5 - 3 = 2`)
- `*` : 곱하기 (예: `5 * 3 = 15`)
- `/` : 나누기 (몫을 구함) (예: `5 / 2 = 2` ※ 정수 연산 기준)
- `%` : 나머지 (나누고 남은 나머지를 구함) (예: `5 % 2 = 1`)

💻 코드로 보는 예시

```
public class OperatorExample{
    public static void main(String[] args){
        int a = 10;
        int b = 3;

        System.out.println(a + b); // 출력: 13
        System.out.println(a - b); // 출력: 7
        System.out.println(a * b); // 출력: 30
        System.out.println(a / b); // 출력: 3 (정수끼리의 나눗셈은 소수점을 버림)
        System.out.println(a % b); // 출력: 1 (10을 3으로 나눈 나머지)
    }
}
```